RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Et de la Recherche Scientifique

Université de Carthage

Institut National des Sciences Appliquées

Et de Technologie

Projet Personnel Professionnel

Niveau : 3ème année Chimie Industrielle

PILE A COMBUSTIBLE

Présenté le 01/06/2026 par :

AMARA Karem

HAJRI Adem

HACHANA Abdelkader

FOURATI Rayen

Encadré par :

Mr BELAKHEL Nizar

Année universitaire : 2025-2026

Remerciements

Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à toutes les personnes qui nous ont accompagnés et soutenus tout au long de la réalisation de notre Projet Professionnel Personnel.

Nous adressons nos plus sincères remerciements à Monsieur Nizar BELAKHEL, notre encadrant, pour sa disponibilité, son écoute et la qualité de son accompagnement. Grâce à ses conseils avisés et son engagement, nous avons pu mener ce projet dans les meilleures conditions.

Nous tenons également à remercier Monsieur Rafik GATRI, Chef de département, pour la confiance qu'il nous a accordée, son suivi attentif et son soutien constant. Son rôle dans l'organisation et la coordination des projets a grandement facilité notre travail.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance à l'ensemble des enseignants et membres de l'équipe pédagogique, ainsi qu'à toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à la concrétisation de ce projet.

Résumé

L'énergie, fondamentale au développement des sociétés humaines et au fonctionnement des systèmes industriels, est aujourd'hui au cœur d'une crise sans précédent, marquée par l'épuisement progressif des ressources fossiles et l'aggravation du changement climatique. Face à cette urgence, la transition vers des sources d'énergie propres et durables devient une nécessité absolue pour préserver l'équilibre environnemental et garantir la sécurité énergétique mondiale.

Les systèmes de conversion énergétique conventionnels, tels que les moteurs à combustion interne et les turbines thermiques, sont souvent limités par leur faible rendement et leurs émissions importantes de gaz à effet de serre, notamment de dioxyde de carbone et d'oxydes d'azote, contribuant significativement au réchauffement climatique.

Les avancées technologiques dans le domaine de l'électrochimie, telles que les systèmes photovoltaïques, les batteries lithium-ion et les électrolyseurs, offrent des solutions prometteuses, mais se heurtent à des contraintes de stockage, de coût et d'intermittence. Parmi les technologies innovantes, la pile à combustible se distingue par sa capacité à convertir directement l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique par voie électrochimique, son rendement élevé, ses émissions quasi nulles et sa grande modularité. Ces propriétés font de la pile à combustible une technologie de choix pour répondre aux enjeux de la transition énergétique moderne.

Ce rapport présente les principes de fonctionnement des piles à combustible, leurs composants essentiels et leurs différentes technologies, ainsi qu'une analyse comparative des performances et des domaines d'application. Il met également en lumière les avantages et les défis liés à l'intégration de ces systèmes dans des architectures énergétiques hybrides couplées aux énergies renouvelables, pour une gestion plus durable et plus efficace des ressources énergétiques de demain.

Liste des figures

Figure 1 : Représentation schématique du fonctionnement d'une pile à combustible de type PEMFC.....4

Figure 2 : Comparaison du rendement électrique des principales technologies de conversion d'énergie. La cogénération avec PAC atteint jusqu'à 85 % de rendement global 21

Figure *3 :* Évolution du coût des systèmes PEMFC.....25

Figure 4 : Répartition de la production mondiale d'hydrogène.....27

Liste des tableaux

Tableau 1 : comparaison entre pile à combustible et batterie Li-ion.....8

Tableau 2 : Comparaison des principales technologies de piles à combustible.....14

Tableau 3 : Bilan énergétique typique d'une PEMFC 22

Tableau 4 : Comparaison des systèmes de refroidissement.....23

Tableau 5 : Performances comparées en mode CHP.....24

Introduction

Le monde fait face aujourd'hui à l'un des défis les plus complexes de son histoire : répondre à une demande énergétique en constante augmentation tout en réduisant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique.

La consommation mondiale d'énergie a atteint un niveau historique de 592 exajoules en 2024, avec une hausse de 2 % par rapport à l'année précédente. Parallèlement, la demande d'électricité a progressé deux fois plus vite (+4 %), illustrant une électrification croissante des usages à l'échelle mondiale.

Face à cette pression, les énergies renouvelables connaissent une expansion rapide. Le solaire et l'éolien ont enregistré une forte hausse de 16 % en 2024 et fournissent désormais 15 % de la production électrique mondiale. En Europe, les sources d'énergie renouvelables ont constitué 46 % de la production d'électricité en 2024, le solaire surpassant le charbon pour la première fois.

Cependant, ces progrès restent insuffisants. Le monde n'est pas encore dans une phase de substitution énergétique, mais plutôt d'addition : l'essor des renouvelables vient s'ajouter à une consommation globale en hausse, au lieu de remplacer les sources carbonées. La direction prise actuellement par les politiques publiques indique que la croissance de la demande énergétique mondiale après 2030 pourra être entièrement satisfaite par les énergies propres, mais cela exige des technologies de conversion et de stockage efficaces, durables et décarbonées.

C'est dans ce contexte qu'émerge l'**hydrogène** comme vecteur énergétique stratégique, et avec lui, la **pile à combustible** comme technologie clé de conversion. L'hydrogène est considéré comme un vecteur énergétique car il offre la possibilité, après avoir été produit, d'être stocké, transporté et utilisé et son énergie peut être récupérée notamment via une pile à combustible.

En 2025, l'hydrogène occupe déjà une place stratégique dans plusieurs pans de l'économie, de l'industrie à la mobilité, en passant par l'énergie et les territoires isolés. Les piles à combustible tendent à devenir une partie de la combinaison de ressources énergétiques distribuées, fournissant une énergie fiable avec moins de pollution, et complétant les énergies renouvelables intermittentes.

C'est dans ce contexte que les piles à combustible apparaissent comme une solution particulièrement prometteuse. Conçues pour convertir directement l'énergie chimique d'un combustible en énergie électrique par voie électrochimique, elles offrent un

rendement élevé, une émission quasi nulle de polluants, un fonctionnement silencieux et une grande modularité adaptée à des usages variés. Leur potentiel dans les secteurs du transport, de la production stationnaire d'électricité et des applications embarquées en fait une technologie de choix dans les stratégies de transition énergétique modernes.

Malgré son potentiel considérable, la pile à combustible soulève encore de nombreuses questions techniques, économiques et environnementales. La réduction des coûts est un impératif pour rendre la pile à combustible compétitive, et la recherche sur de nouveaux matériaux reste essentielle. De plus, si l'hydrogène se taille une réputation de carburant propre, ses modes d'extraction et d'utilisation continuent de soulever des questions lourdes d'enjeux écologiques, notamment les émissions de CO_2 générées par certaines méthodes de production issues de ressources fossiles.

Dans cette optique, ce manuscrit présentera les fondamentaux des piles à combustible, en détaillant les principes électrochimiques de fonctionnement, les composants essentiels et les différents types de technologies existantes. Il proposera également une analyse comparative entre les principales filières de piles à combustible, en mettant en évidence leurs performances, leurs limites respectives et leurs domaines d'application privilégiés.

1. Principes de fonctionnement :

1.1 Définition et concept général :

La pile à combustible est un générateur électrochimique ouvert qui convertit en continu l'énergie chimique d'un combustible en énergie électrique et en chaleur, par voie électrochimique directe, sans passer par un cycle de combustion thermique. Cette transformation n'est possible que pour des réactions spontanées : si les liaisons chimiques des réactifs contiennent plus d'énergie que celles des produits, la transformation est thermodynamiquement favorable et le système peut fournir un travail électrique utile [1].

Contrairement aux batteries qui stockent l'énergie chimique en quantité finie à l'intérieur du système, la pile à combustible produit de l'électricité en continu tant qu'elle est alimentée en réactifs depuis l'extérieur. Ce processus s'apparente à une électrolyse inversée, où la combinaison de l'hydrogène et de l'oxygène génère de l'électricité, de la chaleur et de l'eau comme seul sous-produit. La conversion directe de l'énergie chimique en énergie électrique est thermodynamiquement plus efficace que la voie thermique de type Carnot, car elle n'est pas soumise aux limitations du rendement de Carnot [1-2].

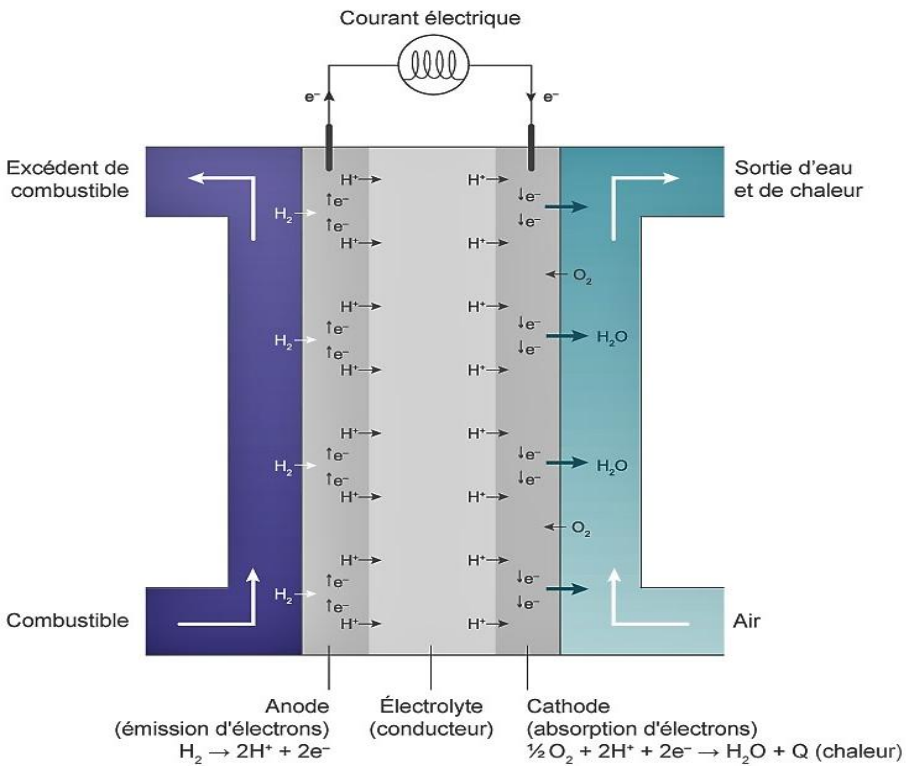


Figure 1 : Représentation schématique du fonctionnement d'une pile à combustible de type PEMFC.

1.2 Réactions électrochimiques : anode, cathode et électrolyte :

1.2.1 Structure et rôle des électrodes :

Le cœur d'une cellule élémentaire comprend trois composants fondamentaux : une anode, une cathode et un électrolyte. L'hydrogène est introduit du côté de l'anode, tandis que l'oxygène, généralement issu de l'air ambiant , arrive à la cathode. L'électrolyte permet le passage sélectif des ions tout en bloquant les électrons, créant ainsi un courant électrique exploitable dans le circuit externe [2]

- L'électrolyte : Rôle fondamental de l'électrolyte

L'électrolyte constitue le composant central et le plus critique d'une pile à combustible. Il remplit simultanément trois fonctions essentielles et antagonistes :

a) **Conducteur ionique sélectif** : assurer le transport des ions (H^+ dans les PEMFC, O^{2-} dans les SOFC) de l'une à l'autre électrode

b) **Isolant électronique** : bloquer totalement le passage des électrons afin de les forcer à emprunter le circuit externe, générant ainsi le courant électrique exploitable

c) **Barrière gazeuse** : empêcher le mélange direct des gaz réactifs (H_2 et O_2), qui provoquerait une combustion chimique directe, une surchauffe et une perte totale de rendement

La qualité de l'électrolyte conditionne directement les performances, la durée de vie et la plage de température de fonctionnement de la pile

1.2.2 Demi-réactions électrochimiques

Dans le cas d'une pile PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell), les réactions aux électrodes s'écrivent :

À l'anode : Réaction d'oxydation de l'hydrogène (HOR)

$$H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^- \; E^\circ = 0{,}00 \text{ V/ESH}$$

À la cathode : Réaction de réduction de l'oxygène (ORR)

$$\frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O \quad E^\circ = +1{,}23 \text{ V/ESH}$$

La cinétique de la réaction de réduction de l'oxygène à la cathode est nettement plus lente que celle de l'oxydation de l'hydrogène à l'anode, ce qui en fait le siège des pertes d'activation les plus importantes de la cellule [3].

Réaction globale :

$$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O + W_{élec} + Q_{thermique}$$

1.3 Analyse thermodynamique et bilan énergétique :

1.3.1 Énergie libre de Gibbs et tension théorique :

L'énergie maximale extractible d'une pile à combustible à température et pression constantes est l'énergie libre de Gibbs ΔG^0, reliée à la tension à vide par l'équation de Faraday [4] :

$$\Delta G^0 = -nFE^0$$

Où n= 2 est le nombre d'électrons échangés et F= 96 485 C·mol^{-1} la constante de Faraday. Pour la réaction H_2/O_2 à 298 K, $\Delta H^0 \approx -286$ kJ/mol et $\Delta G^0 \approx -237$ kJ/mol [4], ce qui donne une tension théorique à vide :

$$E^0 = \frac{-\Delta G^0}{nF} = \frac{237\,000}{2 \times 96\,485} \approx \mathbf{1,23}\ \text{V}$$

1.3.2 Équation de Nernst :

La tension réelle à l'équilibre varie avec la température, la pression et les concentrations des réactifs selon l'équation de Nernst :

$$E = E^0 - \frac{RT}{nF}\ln\left(\frac{a_{H_2O}}{a_{H_2} \cdot a_{O_2}^{1/2}}\right)$$

Cette relation montre que l'augmentation de la pression partielle des réactifs améliore la tension de cellule, justifiant le fonctionnement sous pression des systèmes industriels.

1.3.3 Rendement thermodynamique idéal :

Le rendement thermodynamique idéal est défini par le rapport [4] :

$$\eta_{th} = \frac{\Delta G^0}{\Delta H^0} = \frac{237}{286} \approx \mathbf{83}\ \%$$

Ce rendement dépasse largement le rendement maximal d'un moteur thermique fonctionnant selon le cycle de Carnot entre 25 °C et 600 °C (~67 %), et les moteurs à combustion réels qui plafonnent à 25–35 %.

1.3.4 Pertes réelles et courbe de polarisation :

En pratique, la tension de cellule V_{cell} est toujours inférieure à E^0 en raison de trois types de surtensions irréversibles [3] :

$$V_{cell} = E^0 - \eta_{act} - \eta_{ohm} - \eta_{conc}$$

a) Pertes d'activation (η_{act}) : Prédominantes aux faibles densités de courant, décrites par l'équation de Butler-Volmer :

$$i = i_0 \left[\exp\left(\frac{\alpha_a F \eta}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{\alpha_c F \eta}{RT}\right) \right]$$

b) Pertes ohmiques (η_{ohm}) : Proportionnelles au courant et liées à la résistance interne de la membrane et des électrodes : $\eta_{ohm} = i \cdot R_{int}$

c) Pertes de concentration (η_{conc}) : Apparaissant aux fortes densités de courant, lorsque l'apport des réactifs par diffusion ne suit plus leur consommation électrochimique.

Ces trois régimes se lisent distinctement sur la **courbe de polarisation** (V = f(i)), outil fondamental de caractérisation de toute pile à combustible [3]. En conditions réelles, le rendement électrique se situe entre 40 et 60 %, pouvant dépasser 80 % en cogénération.

1.4 Comparaison avec une batterie classique :

1.4.1 Différence fondamentale : système ouvert vs système fermé :

La distinction essentielle entre une pile à combustible et une batterie réside dans leur rapport aux réactifs. La pile à combustible est un **système ouvert** : les réactifs sont apportés en continu de l'extérieur et les produits évacués en permanence. La batterie est un **système fermé** : les réactifs sont stockés à l'intérieur et la réaction électrochimique est réversible, permettant la recharge par apport d'énergie électrique [2].

Par ailleurs, les piles à combustible ne sont pas réversibles et ne permettent pas de récupérer l'énergie cinétique lors du freinage [5], contrairement aux batteries lithium-ion. C'est pourquoi les véhicules à pile à combustible intègrent systématiquement une batterie tampon dédiée à cette fonction.

Critère	Pile à combustible	Batterie Li-ion
Nature du système	Ouvert (réactifs externes)	Fermé (réactifs internes)
Tension de cellule	0,6 – 0,9 V	3,2 – 4,2 V
Densité d'énergie	> 350 Wh/kg	150 – 250 Wh/kg
Rendement électrique	40 – 60 %	85 – 95 %
Autonomie	Illimitée (réalimentation)	Limitée par capacité
Recharge	Réalimentation H_2 (minutes)	Recharge électrique (heures)
Émissions directes	H_2O uniquement	Aucune en usage
Durée de vie	5 000 – 10 000 h	1 000 – 3 000 cycles

Tableau 1 : comparaison entre pile à combustible et batterie Li-ion

Les deux technologies sont complémentaires : la pile assure la production d'énergie de fond tandis que la batterie gère les transitoires de puissance et la récupération d'énergie [5].

2. Composants et architecture d'une pile à combustible PEMFC :

Le composant central de la PEMFC est l'assemblage membrane-électrode (MEA), qui se compose de deux couches de diffusion des gaz (GDL), de deux couches catalytiques et d'une membrane d'échange de protons. Une pile à combustible de type PEMFC se réalise par l'empilement de cellules élémentaires, chaque cellule étant constituée d'une plaque bipolaire pour la distribution des gaz et la collecte du courant électrique, et d'un élément nommé AME (Assemblage Membrane Électrode), correspondant à l'empilement anode/membrane/cathode [6-7].

2.1 L'anode : Électrode négative (siège de l'oxydation) :

2.1.1 Structure multicouche de l'anode :

a) La couche de diffusion gazeuse : GDL (Gas Diffusion Layer) :

Les GDL ont pour rôle d'uniformiser la concentration en réactifs sur la surface des électrodes et d'évacuer l'eau produite par la réaction. Le matériau de la GDL doit être très hydrophobe afin d'éviter que la couche catalytique ne soit endommagée par l'eau générée par la réaction. Le papier à base de fibres de carbone , appelé papier carbone , est fabriqué à partir de fibres de carbone courtes ; il possède une structure poreuse microscopique qui établit des canaux efficaces pour la conduction du gaz et de l'eau, tout en présentant les avantages d'un poids léger, d'une surface plane et d'une résistance à la corrosion. [7-8]

b) La couche catalytique active (CL — Catalyst Layer) :

Sur la surface des électrodes est déposé le catalyseur sous forme de particules de platine, indispensable pour assurer les réactions électrochimiques, enrobées par de l'électrolyte assurant le transport des protons. [5] Le platine est nanoparticulaire (2–5 nm) et dispersé sur un support carboné conducteur (carbone Vulcan XC-72) afin de maximiser la surface active spécifique, typiquement de l'ordre de 0,1 à 0,4 mg Pt·cm^{-2}.

La réaction électrochimique qui se produit à l'anode, appelée **HOR (Hydrogen Oxydation Reaction)**, est :

$$H_2 + 2Pt \rightarrow 2(Pt\text{-}H_{ads}) \rightarrow 2H^+ + 2e^- + 2Pt$$

La dissociation de la molécule H_2 sur les sites actifs du platine se déroule en deux étapes : l'adsorption dissociative de H_2 (étape de Tafel), puis l'oxydation électrochimique des atomes H adsorbés (étape de Volmer). [1,6,7,8]

c) Sensibilité à l'empoisonnement au CO :

Le monoxyde de carbone (CO), présent dans l'hydrogène impur issu du reformage d'hydrocarbures, provoque l'empoisonnement du catalyseur car il se lie fortement aux particules de platine, bloquant les sites actifs disponibles pour l'oxydation de H_2. Même

des concentrations de l'ordre de quelques ppm suffisent à dégrader significativement les performances, ce qui impose une haute pureté de l'hydrogène alimentant l'anode.[9]

2.2 La cathode : Électrode positive (siège de la réduction) :

2.2.1 Structure et composition :

La cathode est l'endroit où se produit l'oxydoréduction. Les deux pôles contiennent des catalyseurs pour accélérer la réaction électrochimique, le platine/carbone ou le platine/ruthénium étant généralement utilisés comme électro-catalyseurs.[7]

2.2.2 La réaction de réduction de l'oxygène (ORR) :

La réaction à la cathode, dite **ORR (Oxygen Reduction Reaction)**, est l'étape cinétiquement limitante de la pile :

$$\frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O$$

Cette réaction peut suivre deux mécanismes distincts selon le catalyseur et les conditions :

- **Mécanisme à 4 électrons (direct)** : réduction complète de O_2 en H_2O en une seule étape, c'est le chemin souhaité, offrant le meilleur rendement faradique

- **Mécanisme à 2 électrons (indirect)** : réduction partielle de O_2 en H_2O_2 (eau oxygénée), puis décomposition en H_2O , ce chemin génère des radicaux libres HO• qui dégradent chimiquement la membrane Nafion® [1]

2.2.3 Gestion de l'eau à la cathode :

La cathode est le siège de la production d'eau, ce qui impose une gestion rigoureuse de l'hydratation. Un excès d'eau liquide obstrue les pores de la GDL et bloque l'accès de O_2 aux sites catalytiques, c'est le phénomène de **noyage (flooding)**. La conception des canaux d'alimentation et le traitement hydrophobe de la GDL visent à évacuer efficacement l'eau produite tout en maintenant une humidité suffisante pour la membrane.[8]

2.3 L'électrolyte : Membrane Nafion® :

2.3.1 Rôle et structure :

L'électrolyte est un milieu isolant électronique mais conducteur protonique. Des collecteurs de courant assurent le transfert des électrons à la surface externe des électrodes. Des couches de diffusion gazeuse (GDL) sont disposées de part et d'autre de l'AME pour assurer la conduction des gaz vers les couches catalytiques.

La membrane Nafion® est un polymère perfluorosulfoné dont la structure moléculaire associe un squelette perfluoré hydrophobe à des chaînes latérales terminées par des groupements sulfonates ($–SO_3H$) hydrophiles et conducteurs de protons. La résistance de la membrane est liée au rapport de l'épaisseur à la conductivité protonique ; la membrane doit présenter de bonnes propriétés mécaniques et chimiques dans les conditions de fonctionnement et ne pas être perméable aux gaz. [1,8,9,10]

2.4 Les plaques bipolaires :

Les plaques bipolaires ont pour rôle de collecter les électrons tout en assurant le support des canaux d'amenée du combustible et du comburant ainsi que le circuit d'eau de refroidissement. Les plaques bipolaires, généralement en graphite ou en matériaux composites, jouent un rôle essentiel dans la distribution des réactifs aux électrodes et la collecte du courant électrique produit. Elles assurent également la gestion thermique de la pile en évacuant la chaleur générée par la réaction. Le choix des matériaux est crucial pour leur durabilité, leur conductivité électrique et leur résistance à la corrosion.

Les canaux gravés en surface des plaques assurent une distribution uniforme des gaz sur toute la surface active de l'électrode, ce qui conditionne directement l'homogénéité des densités de courant locales et donc les performances globales de la cellule. [10-11]

2.5 Le circuit externe et la production d'eau et de chaleur :

2.5.1 Le circuit externe : production d'électricité :

L'hydrogène s'oxyde à l'anode, séparant les électrons des protons. Les électrons sont dirigés vers un circuit extérieur produisant un courant électrique, tandis que les protons traversent la membrane. Le circuit externe constitue le chemin obligatoire des électrons entre l'anode et la cathode, permettant d'extraire le travail électrique utile :

$$W_{élec} = n\,F\,E_{cell}$$

La puissance électrique délivrée par une cellule élémentaire est :

$$P_{élec} = V_{cell} \times I = V_{cell} \times (j \times S_{active})$$

Pour obtenir des puissances plus élevées, les cellules sont assemblées en **stack** (empilement en série), la tension totale étant : [28]

$$V_{stack} = n_{cellules} \times V_{cell}$$

2.5.2 Production d'eau :

La réaction des protons avec l'oxygène à la cathode conduit à la formation d'eau et à la production de chaleur. L'eau est produite exclusivement à la cathode selon la stœchiométrie :

$$n_{\mathrm{H_2O}} = \frac{I}{2F}\,(\mathrm{mol\backslash s^{-1}})$$

L'eau peut être évacuée sous forme liquide ou vapeur selon la température de fonctionnement et les conditions d'humidité relatives des flux gazeux. Sa gestion est un paramètre critique qui conditionne à la fois les performances électriques et la durabilité de la membrane. [18]

2.5.3 Production de chaleur et cogénération :

La réaction globale étant exothermique, une fraction de l'énergie chimique est inévitablement dissipée sous forme de chaleur :

$$Q_{dégagée} = \Delta H - W_{élec} = n\,F\,(E_{th}^{0} - V_{cell})$$

La tension thermo-neutre est $E_{th}^{0} = \Delta H/(nF) = 1{,}48\text{V}$. [8] Parmi les différentes technologies de cogénération, les piles à combustible présentent l'avantage d'un rendement électrique élevé de 35 à 45 %. En récupérant la chaleur résiduelle pour des usages thermiques, le rendement global du système peut dépasser **80 %**, ce qui constitue l'un des atouts majeurs des systèmes PEMFC stationnaires.[1]

3. Types de Piles à Combustible :

Les piles à combustible se déclinent en plusieurs technologies distinctes, différenciées principalement par la nature de leur électrolyte, leur plage de température de fonctionnement et leurs domaines d'application privilégiés. Cette diversité technologique reflète les exigences variées des contextes d'utilisation, depuis les applications portables à faible puissance jusqu'aux centrales de production stationnaire à grande échelle [1].

Tableau 2 : Comparaison des principales technologies de piles à combustible

Type	Électrolyte	Température	Application principale
PEMFC	Membrane polymère échangeuse de protons (Nafion®)	60–80°C	Véhicules, appareils portables
SOFC	Oxyde solide (YSZ)	700–1000°C	Production d'électricité stationnaire
AFC	Solution alcaline (KOH)	60–90°C	Applications spatiales (NASA)
MCFC	Carbonate de lithium/potassium fondu	~650°C	Production industrielle
PAFC	Acide phosphorique concentré	~200°C	Cogénération (chaleur + électricité)

Source : d'après O'Hayre et al. (2016) [1] et Larminie & Dicks (2003) [2]

3.1 Les piles à membrane échangeuse de protons (PEMFC) :

La pile à membrane échangeuse de protons (Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC) est aujourd'hui la technologie la plus mature pour les applications de transport et les dispositifs portables. Son électrolyte est une membrane polymère solide, typiquement en Nafion®, qui conduit les protons tout en étant imperméable aux gaz. La réaction électrochimique s'opère à basse température, entre 60 et 80°C, ce qui confère à ce système un démarrage rapide et une excellente densité de puissance [1].

L'hydrogène est oxydé à l'anode selon la réaction $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$, tandis que l'oxygène est réduit à la cathode. Les protons traversent la membrane et les électrons circulent dans le circuit externe, générant un courant électrique. Le seul sous-produit est de l'eau liquide, ce qui en fait une technologie à zéro émission locale [2]. La PEMFC équipe notamment la Toyota Mirai et l'ensemble des véhicules à hydrogène actuellement commercialisés.

3.2 Les piles à oxyde solide (SOFC) :

Les piles à oxyde solide (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) fonctionnent à des températures très élevées, typiquement entre 700 et 1000°C. Leur électrolyte est un oxyde solide, généralement de l'oxyde d'yttrium stabilisé à la zircone (YSZ), qui conduit les ions oxygène O^{2-} de la cathode vers l'anode. Cette haute température de fonctionnement offre deux avantages majeurs : un rendement électrique particulièrement élevé (pouvant dépasser 60%) et la possibilité de reformer directement des combustibles hydrocarbonés, tels que le gaz naturel ou le biogaz, en interne [3].

En contrepartie, le temps de démarrage est long et les matériaux constitutifs doivent résister à des conditions thermiques sévères, ce qui complexifie la fabrication et augmente les coûts. Les SOFC sont essentiellement destinées à la production d'électricité stationnaire et à la cogénération industrielle [3].

3.3 Les autres technologies : AFC, MCFC et PAFC :

Les piles alcalines (AFC), historiquement utilisées dans les missions spatiales Apollo et dans les navettes de la NASA, emploient une solution de potasse (KOH) comme électrolyte à des températures modérées (60–90°C). Leur rendement est élevé mais elles sont sensibles au dioxyde de carbone, ce qui nécessite l'utilisation d'hydrogène et d'oxygène purs [2].

Les piles à carbonate fondu (MCFC) opèrent à environ 650°C avec un électrolyte de sels de carbonate fondus. Elles sont adaptées à la production d'électricité industrielle à grande échelle et peuvent valoriser la chaleur résiduelle. Les piles à acide phosphorique (PAFC), fonctionnant autour de 200°C, ont été parmi les premières technologies à atteindre la commercialisation, principalement dans les systèmes de cogénération. Ces deux technologies présentent une tolérance accrue aux impuretés des combustibles fossiles reformés [1][2].

4. Combustibles Utilisés dans les Piles à Combustible :

4.1 L'hydrogène : production, stockage et transport :

L'hydrogène est le vecteur énergétique de prédilection des piles à combustible. Il présente le pouvoir calorifique massique le plus élevé de tous les combustibles (120 MJ/kg), soit environ trois fois celui de l'essence. Cependant, sa très faible densité

volumique à l'état gazeux (0,09 kg/m^3 à température et pression ambiantes) constitue un défi majeur pour son stockage et son transport [4].

Trois approches de stockage sont actuellement développées à l'échelle industrielle :

- Le stockage sous forme gazeuse comprimée, généralement à 350 ou 700 bars, dans des réservoirs composites. C'est la solution retenue par la plupart des véhicules à hydrogène actuels.
- Le stockage sous forme liquide à très basse température (−253°C, proche du zéro absolu), qui offre une meilleure densité volumique mais implique des pertes par évaporation et une consommation énergétique importante pour la liquéfaction.
- Le stockage dans des hydrures métalliques ou des matériaux solides adsorbants, qui reste pour l'heure au stade de la recherche et du développement [4].

Le transport de l'hydrogène s'effectue soit par gazoducs dédiés (réseaux en cours de développement en Europe), soit par camions-citernes (gaz comprimé ou liquéfié), soit par conversion chimique en ammoniac ou en méthanol pour faciliter le transport avant reconversion sur site [5].

4.2 Combustibles alternatifs : méthanol et gaz naturel :

En dehors de l'hydrogène pur, plusieurs combustibles peuvent alimenter des piles à combustible, notamment via un reformage préalable. Le méthanol (CH_3OH) est particulièrement attractif en raison de sa facilité de stockage et de transport sous forme liquide. Les piles à méthanol direct (DMFC) oxydent le méthanol directement à l'anode sans reformage intermédiaire, ce qui les rend intéressantes pour les applications portables de faible puissance [1].

Le gaz naturel, composé principalement de méthane (CH_4), peut être reformé à la vapeur pour produire un mélange d'hydrogène et de CO_2. Ce procédé, appelé Steam Methane Reforming (SMR), est le plus largement utilisé industriellement. Il est compatible avec les SOFC et les MCFC, qui opèrent à des températures suffisamment élevées pour effectuer ce reformage en interne [3].

4.3 La question de l'hydrogène vert versus l'hydrogène gris :

La valeur environnementale des piles à combustible dépend fondamentalement de la source d'hydrogène utilisée. Aujourd'hui, plus de 95% de la production mondiale d'hydrogène est dite « grise » : elle est issue du reformage du gaz naturel ou du charbon,

libérant ainsi de grandes quantités de CO_2 (environ 9 à 12 kg CO_2 par kg H_2 produit par SMR) [5].

L'hydrogène « vert », produit par électrolyse de l'eau alimentée en électricité d'origine renouvelable (éolien, solaire), est la seule voie permettant de garantir une chaîne énergétique véritablement décarbonée. Son coût de production, bien qu'en forte baisse, reste en 2024 significativement plus élevé que celui de l'hydrogène gris. Plusieurs programmes politiques majeurs, dont le Pacte Vert Européen et l'Inflation Reduction Act américain, soutiennent massivement le développement de filières d'hydrogène vert [5][6].

L'hydrogène « bleu », issu du reformage du gaz naturel avec captage et stockage du CO_2 (CCS), est présenté comme une solution transitoire permettant de réduire les émissions sans attendre la maturité de l'électrolyse à grande échelle. Sa viabilité environnementale reste cependant débattue dans la littérature scientifique [6].

5. Applications des Piles à Combustible :

5.1 Transport : vers la mobilité à hydrogène :

Le secteur du transport représente l'un des marchés les plus prometteurs pour les piles à combustible, en particulier pour les applications où les batteries lithium-ion se heurtent à leurs limites : autonomie, temps de recharge et masse embarquée. Le véhicule à pile à combustible (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV) combine une pile PEMFC avec un petit pack de batteries tampon et un réservoir d'hydrogène haute pression [1].

La Toyota Mirai, commercialisée depuis 2014 et dont la deuxième génération est disponible depuis 2021, offre une autonomie d'environ 650 km avec un temps de « recharge » inférieur à cinq minutes. La Hyundai NEXO constitue l'autre modèle grand public de référence. Au-delà des voitures particulières, les piles à combustible connaissent un essor significatif dans :

- Les bus urbains à hydrogène (programmes Van Hool, Solaris, Caetano en Europe), déployés dans plusieurs capitales européennes dans le cadre du projet JIVE.
- Les trains à hydrogène, tels que l'Alstom Coradia iLint, premier train passager à hydrogène au monde, en service commercial en Allemagne depuis 2022.

- Les chariots élévateurs dans les entrepôts industriels, marché mature aux États-Unis depuis plus d'une décennie [2].

5.2 Applications stationnaires : cogénération et production d'énergie :

Les piles à combustible stationnaires permettent de produire simultanément de l'électricité et de la chaleur (cogénération) avec des rendements globaux pouvant dépasser 80% lorsque la chaleur résiduelle est valorisée. Le système japonais ENE-FARM, déployé à plus de 400 000 unités résidentielles depuis 2009, est l'exemple le plus abouti de micro-cogénération domestique à base de PEMFC ou de SOFC alimentées au gaz naturel [3].

À grande échelle, les MCFC et les SOFC sont utilisées dans des centrales de production d'électricité de plusieurs mégawatts, notamment pour alimenter des campus industriels, des centres de données ou des hôpitaux en alimentation électrique de secours fiable. La société américaine Bloom Energy a déployé plusieurs centaines de mégawatts de SOFC dans le monde à ces fins [3].

5.3 Applications portables et secteur spatial :

Pour les applications portables, les piles DMFC (à méthanol direct) et les mini-PEMFC sont développées pour alimenter des appareils électroniques, des équipements militaires de terrain (ordinateurs portables, systèmes de communication) et des drones. L'intérêt réside dans leur densité énergétique massique supérieure à celle des batteries lithium-ion pour des durées d'utilisation prolongées [1].

Le secteur spatial est historiquement le premier à avoir commercialisé les piles à combustible. Les AFC ont alimenté les missions Apollo dès les années 1960 et ont équipé les navettes spatiales américaines jusqu'en 2011, fournissant à la fois de l'électricité et de l'eau potable pour les astronautes. Les futures missions habitées vers la Lune et Mars étudient également l'utilisation de piles à combustible régénératives (RFC) [2].

6. Avantages et Inconvénients :

La pile à combustible (PAC) présente un profil technico-économique très distinct des technologies concurrentes. Sa montée en puissance dans les débats énergétiques s'appuie sur des atouts réels, mais également sur des limites qui doivent être honnêtement examinées.

6.1 Avantages :

Rendement énergétique élevé. Contrairement aux moteurs à combustion interne dont le rendement électrique ne dépasse guère 25–30 %, une pile à combustible de type PEMFC atteint couramment 50–60 % de rendement électrique. En mode cogénération , où la chaleur résiduelle est également valorisée , le rendement global peut dépasser

85 %. Ce chiffre est nettement supérieur aux turbines à gaz ou aux centrales thermiques classiques .

Zéro émission polluante locale. Lorsque l'hydrogène pur est utilisé, le seul sous-produit de la réaction électrochimique est de la vapeur d'eau. Aucun dioxyde de carbone (CO_2), aucun oxyde d'azote (NO_x), ni de particules fines ne sont émis au point d'utilisation. Cela en fait une technologie particulièrement adaptée aux zones urbaines à forte densité de population [24]

Fonctionnement silencieux et sans vibrations. L'absence de pièces mécaniques en rotation dans le cœur du système (le stack) se traduit par un niveau sonore très faible, un avantage décisif pour les applications mobiles et les bâtiments résidentiels.

Modularité et scalabilité. Les PAC peuvent être dimensionnées de quelques watts (capteurs, drones) à plusieurs mégawatts (centrales stationnaires). L'assemblage de stacks en parallèle ou en série permet d'adapter la puissance à la demande sans perte significative de rendement.

Démarrage rapide (PEMFC) et haute densité de puissance. Les systèmes à membrane polymère atteignent leur régime nominal en quelques secondes, un avantage considérable pour les applications automobiles. Leur densité de puissance massique est comparable à celle des moteurs électriques.

6.2 Inconvénients :

Coût de fabrication élevé. Le principal obstacle à la diffusion de masse reste le coût des matériaux, notamment le platine utilisé comme catalyseur dans les PEMFC. En 2023, le coût d'un système PEMFC pour véhicule était estimé entre 45 et 60 USD/kW, contre moins de 30 USD/kW pour un moteur à combustion interne de même puissance [9]

Complexité du stockage et du transport de l'hydrogène. L'hydrogène est le plus léger des éléments

sa densité énergétique volumique est faible à pression atmosphérique. Son stockage nécessite soit une compression à très haute pression (350–700 bar), soit une liquéfaction à 253 °C, soit des matériaux d'absorption solide : toutes des solutions coûteuses et techniquement exigeantes.

Infrastructure de distribution limitée. En 2023, moins de 1 000 stations de recharge en hydrogène étaient opérationnelles dans le monde, contre plusieurs centaines de milliers de bornes de recharge électrique. Cette disparité freine l'adoption par les particuliers [20]

Durée de vie et dégradation des membranes. La membrane Nafion® des PEMFC se dégrade progressivement sous l'effet des cycles thermiques, de l'humidité et des impuretés dans l'hydrogène.

Les objectifs actuels visent 5 000 heures pour les véhicules légers et 40 000 heures pour les applications stationnaires, des valeurs encore inférieures à celles des diesels traditionnels.

Sensibilité aux contaminants. Les catalyseurs au platine sont empoisonnés par des traces de CO, de soufre ou d'ammoniac dans l'hydrogène alimentaire. Une pureté minimale de 99,97 % (norme ISO 14687) est requise pour les PEMFC, ce qui impose des contraintes supplémentaires sur la chaîne d'approvisionnement.

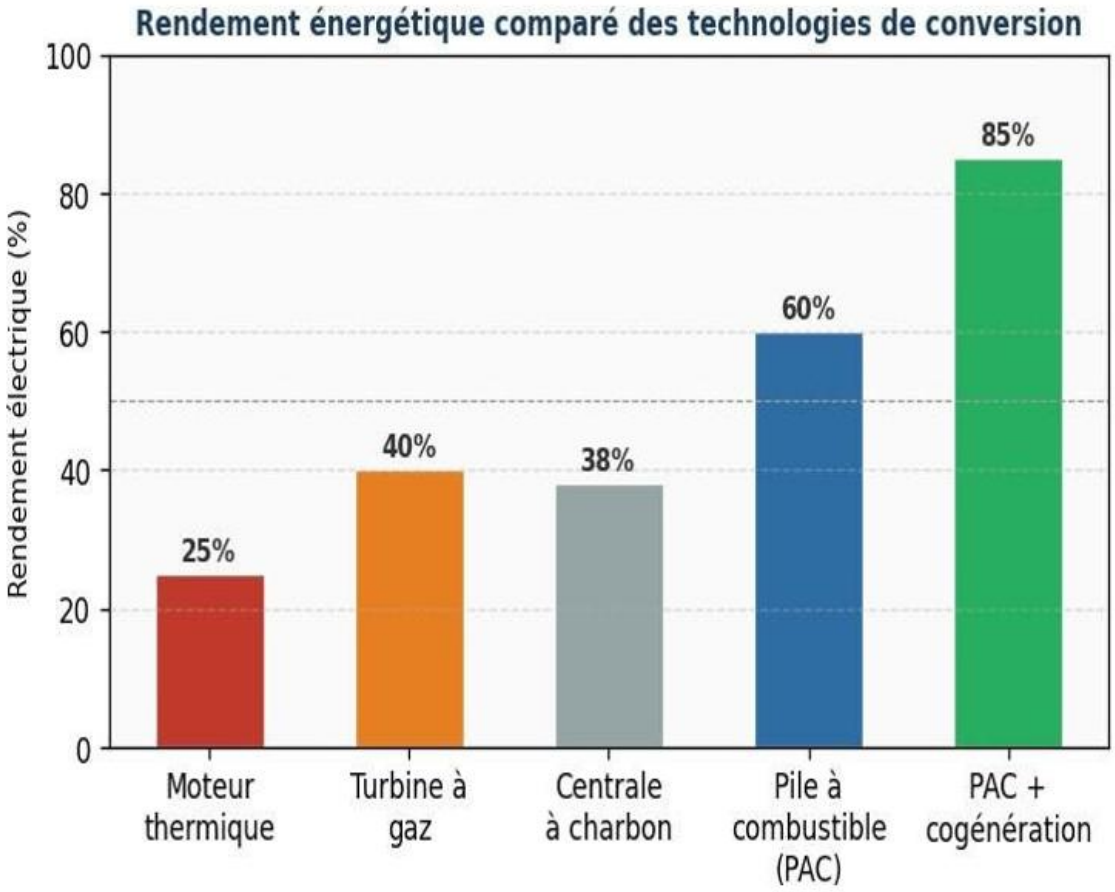


Figure 2 : Comparaison du rendement électrique des principales technologies de conversion d'énergie. La cogénération avec PAC atteint jusqu'à 85 % de rendement global .[15]

7. Gestion Thermique :

La gestion thermique est une composante cruciale du fonctionnement et de la durabilité des piles à combustible. Ce chapitre traite de la production de chaleur, des systèmes de refroidissement, de la cogénération et de leur impact sur le rendement global du système. [8]

7.1 La pile produit de la chaleur qu'il faut évacuer :

Lors du fonctionnement d'une pile à combustible (PAC), la réaction électrochimique entre l'hydrogène et l'oxygène ne convertit pas toute l'énergie chimique en électricité. Une partie significative est dissipée sous forme de chaleur, principalement due aux **irréversibilités thermodynamiques** (surtensions d'activation, ohmiques et de concentration). Pour une pile PEMFC typique, environ **40 à 60 %** de l'énergie produite est perdue sous forme de chaleur. [6] [7]

Équation du bilan de chaleur produite *:*

$$Q_produit = m(H2) \times \Delta H_réaction \times (1 - \eta_élec)$$

Si cette chaleur n'est pas évacuée efficacement, la température de la pile s'emballe, dégradant la membrane, les catalyseurs, et réduisant considérablement la durée de vie du système.

Tableau 3 : Bilan énergétique typique d'une PEMFC

Forme d'énergie	Part (%)	Destination
Électricité produite	40 – 60 %	Réseau / charge
Chaleur dissipée (réaction)	30 – 45 %	Circuit de refroidissement
Pertes auxiliaires (pompes, ventilateurs)	5 – 10 %	Consommation interne
Chaleur résiduelle (gaz d'échappement)	5 – 10 %	Cogénération possible

7.2 Systèmes de refroidissement (air, eau, liquide caloporteur) :

La gestion thermique dépend fortement du type de pile et de la puissance nominale. Trois grandes familles de systèmes de refroidissement sont utilisées selon les applications. [3] [1]

a) Refroidissement par air :

Utilisé pour les petites puissances (< 5 kW), notamment les piles portables et les micro-cogénérateurs. Le flux d'air est forcé sur les ailettes des plaques bipolaires. Simple et léger, mais limité par la faible capacité thermique de l'air et les problèmes de bruit. [1]

b) Refroidissement par eau déminéralisée :

Solution dominante pour les applications de moyenne et grande puissance (véhicules, stationnaire > 5 kW). Un circuit fermé d'eau déminéralisée (résistivité > 50 kΩ·cm) circule dans des canaux intégrés aux plaques bipolaires. Un échangeur externe (radiateur) dissipe la chaleur vers l'ambiance. La température est régulée par un thermostat. [8]

c) Liquide caloporteur (éthylène glycol / huile thermique) :

Pour les piles à haute température (HT-PEMFC, MCFC, SOFC), les liquides caloporteurs offrent une meilleure capacité thermique et une montée en température plus élevée. L'huile thermique est utilisée pour les applications > 200°C. [2]

La gestion thermique dépend fortement du type de pile et de la puissance nominale. Trois grandes familles de systèmes de refroidissement sont utilisées selon les applications. [3] [1]

Tableau 4 : Comparaison des systèmes de refroidissement

Système	Type PAC	T° (°C)	Puissance	Avantages	Inconvénients
Air forcé	PEMFC	60–80	< 5 kW	Simple, léger	Faible efficacité
Eau démin.	PEMFC	60–80	> 5 kW	Contrôle précis	Circuit étanche requis
Éthylène glycol	HT-PEMFC	80–200	> 10 kW	Grande cap. thermique	Toxicité, maintenance
Huile thermique	MCFC/SOFC	200–1000	Industriel	T° élevées tolérées	Coût, viscosité
Passif (rayonnement	SOFC	700–1000	Petite échelle	Sans auxiliaire	Pertes importantes

Note : Le circuit de refroidissement d'une PEMFC par eau déminéralisée comprend : pile → pompe de circulation → radiateur avec ventilateur → thermostat de régulation (by-pass si T° basse) → retour pile. La résistivité de l'eau doit rester élevée pour éviter les courts-circuits ioniques.

7.3 Cogénération : récupérer la chaleur pour chauffer des bâtiments :

La **cogénération** (CHP – Combined Heat and Power) consiste à exploiter simultanément l'électricité et la chaleur produite par la pile à combustible, au lieu de dissiper cette dernière vers l'extérieur. C'est l'un des atouts majeurs des piles stationnaires, permettant d'atteindre un rendement global de **85 à 90 %** de l'énergie chimique du combustible.

Principe de la cogénération :

- La chaleur récupérée sert à préchauffer l'eau sanitaire (ECS) ou à alimenter un réseau de chauffage central.
- Un échangeur thermique est intégré en sortie de la pile pour capter la chaleur avant évacuation.
- Le système peut fonctionner en mode électricité seule ou en mode CHP selon les besoins.

En hiver, la chaleur récupérée réduit la consommation de la chaudière auxiliaire.[5]

Tableau 5 : Performances comparées en mode CHP

Paramètre	**PEMFC (CHP)**	**SOFC (CHP)**
T° chaleur récupérée	60–80°C	700–1000°C
Usage chaleur	ECS / chauffage	Vapeur / process industriel
Rendement électrique	35–45 %	50–60 %
Rendement global CHP	80–90 %	85–90 %
Combustible principal	Gaz nat. / H2	Gaz naturel
Exemple commercial	Ene-Farm (Panasonic)	BlueGen (Ceramic FC)

8. Défis Technologiques et Perspectives :

Malgré des progrès considérables depuis les premières piles de Grove (1839), plusieurs verrous technologiques et économiques doivent encore être levés pour permettre une diffusion à grande échelle. Les axes de recherche actuels convergent vers trois priorités : la réduction des coûts, l'amélioration de la durabilité, et le développement d'une infrastructure hydrogène propre.

8.1 Réduction des Coûts et des Matériaux :

Le platine représente encore une fraction importante du coût des PEMFC. Plusieurs stratégies sont explorées pour en réduire la teneur :

- **Alliages catalytiques** : des alliages platine-cobalt (Pt-Co) ou platine-nickel (Pt-Ni) permettent d'obtenir une activité catalytique supérieure à celle du platine pur, réduisant ainsi la charge massique nécessaire de 30 à 50 % [29]
- **Catalyseurs sans métaux précieux (PGM-free)** : des matériaux à base de fer et d'azote sur support carbone (Fe-N-C) sont activement développés. Bien que leur densité de puissance soit encore inférieure au platine, leurs performances s'améliorent rapidement [22]
- **Réduction du coût de la membrane** : des membranes alternatives au Nafion® (membranes à base de polybenzimidazole, membranes anioniques) sont étudiées pour opérer à plus haute température et avec des combustibles moins purs.

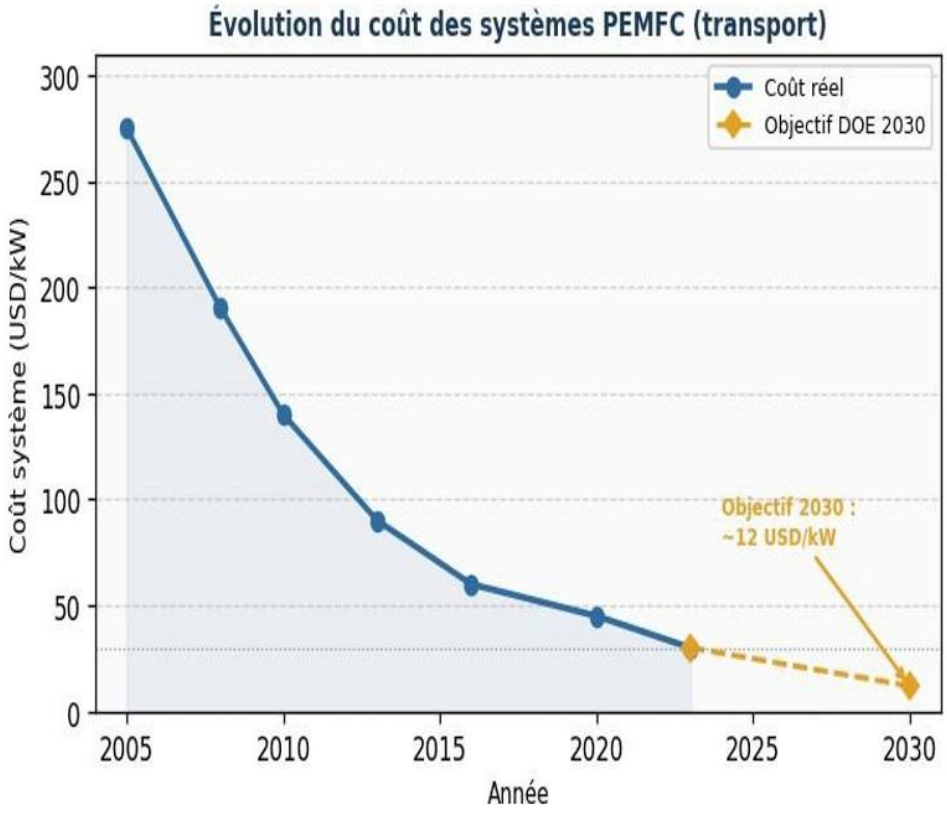


Figure 3 : Évolution du coût des systèmes PEMFC [13]

8.2 Amélioration de la Durabilité :

La durée de vie des stacks PEMFC est encore insuffisante pour certaines applications. Les véhicules légers visent 5 000–8 000 heures de fonctionnement, les poids lourds

25 000 heures, et les systèmes stationnaires 40 000–80 000 heures. Les mécanismes de dégradation identifiés sont multiples :

-Dissolution et migration du platine des électrodes vers la membrane lors des cycles de charge-décharge.

-Corrosion du support carbone des électrodes en conditions de démarrage ou d'arrêt (potentiels élevés).

-Dégradation chimique de la membrane par les radicaux OH• formés lors de la réaction.

Les stratégies adoptées comprennent l'utilisation de supports carbone graphitisés plus stables, le dépôt de couches protectrices sur les électrodes et l'optimisation des protocoles de démarrage/arrêt.

8.3 L'Hydrogène Vert : Clé de la Transition Énergétique :

La pertinence environnementale des PAC dépend fondamentalement du mode de production de l'hydrogène. Aujourd'hui, environ 96 % de l'hydrogène mondial est produit à partir de combustibles fossiles, générant en amont des émissions substantielles de CO_2 (IEA, 2023). On distingue classiquement :

Hydrogène gris : produit par vaporeformage du gaz naturel, sans captage du CO_2. C'est la forme la plus courante et la moins chère (1–2 USD/kg), mais aussi la plus émissive (~10 kg CO_2/kg H2).

Hydrogène bleu : identique au précédent, mais le CO_2 émis est capturé et stocké. Transition utile, mais non sans coûts énergétiques.

Hydrogène vert : produit par électrolyse de l'eau alimentée par des énergies renouvelables (éolien, solaire). Zéro émission nette, mais coût actuel de 4–7 USD/kg. La chute rapide des coûts des renouvelables laisse espérer une parité avec l'hydrogène

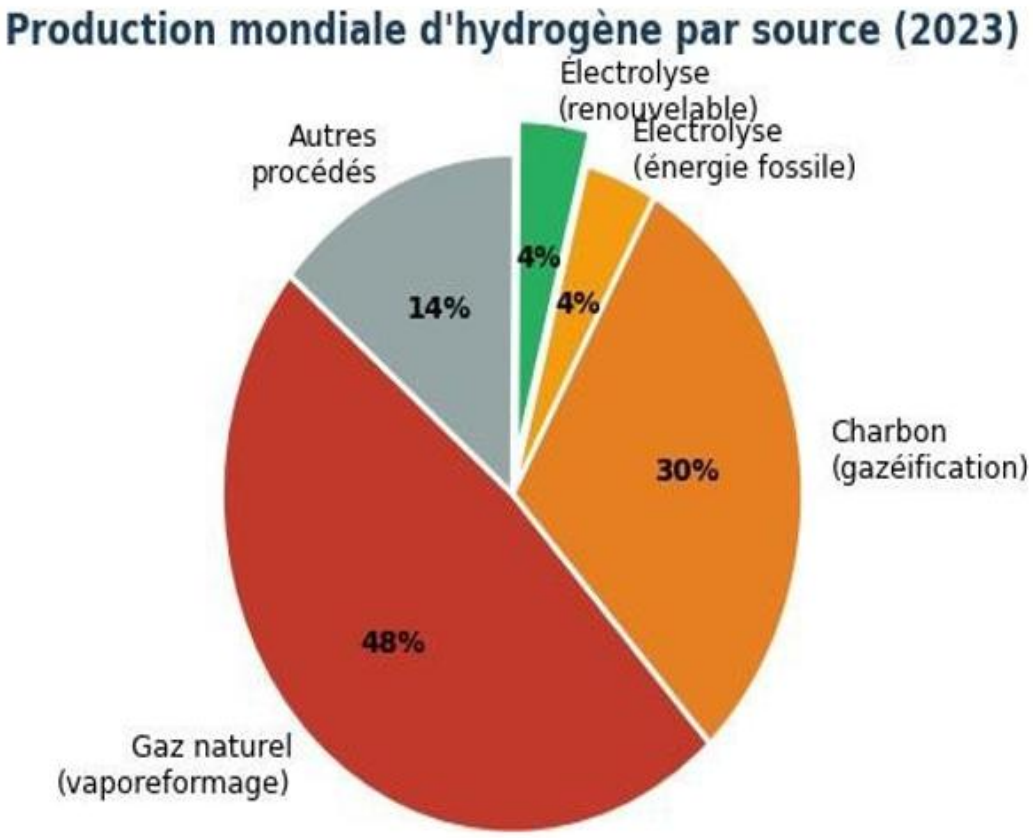


Figure 4 : Répartition de la production mondiale d'hydrogène par source en 2023. L'hydrogène renouvelable (vert) ne représente encore que 4 % du total .[17]

9. Conclusion :

9.1 Bilan des Points Clés :

Tout au long de ce rapport, nous avons examiné les fondements électrochimiques, l'architecture, la diversité des types et les domaines d'application des piles à combustible. Il ressort que cette technologie constitue une solution de conversion d'énergie fondamentalement différente des moteurs thermiques ou des batteries : elle n'accumule pas d'énergie, elle la convertit en continu à partir d'un combustible externe, avec un rendement intrinsèquement supérieur à celui du cycle de Carnot.

Les piles PEMFC se positionnent comme la technologie dominante pour la mobilité légère et lourde, tandis que les SOFC , opérant à haute température ,s'imposent dans

la production stationnaire d'électricité et de chaleur. La complémentarité entre ces types permet d'envisager une couverture large des besoins énergétiques.[26]

9.2 Potentiel Futur et Place dans la Transition Énergétique :

L'Agence Internationale des Énergies Renouvelables (IRENA) estime que l'hydrogène propre pourrait couvrir jusqu'à 12 % de la demande énergétique mondiale d'ici 2050 dans les scénarios de décarbonation ambitieux. La pile à combustible est au cœur de ce scénario, non pas comme solution universelle, mais comme technologie de conversion complémentaire aux batteries et aux énergies renouvelables.

Les secteurs où la PAC offre le plus de valeur ajoutée sont ceux pour lesquels la densité énergétique et l'autonomie priment sur le coût : le transport de marchandises longue distance, l'aviation, la navigation maritime, et le stockage saisonnier d'énergie. Dans ces domaines, les batteries lithium-ion se heurtent à des limites physiques fondamentales que l'hydrogène est en mesure de dépasser.[27]

En conclusion, la pile à combustible n'est pas une technologie du futur lointain : elle est déjà déployée dans des milliers de véhicules, de bâtiments et de systèmes industriels à travers le monde. Son intégration massive dans nos systèmes énergétiques dépend moins d'une percée scientifique unique que d'une convergence de facteurs économiques (baisse des coûts), infrastructurels (réseau H2) et politiques (stratégies nationales et réglementations). À mesure que l'hydrogène vert deviendra compétitif avec les combustibles fossiles , une échéance que la plupart des experts situent entre 2030 et 2040 , la pile à combustible pourrait s'imposer comme l'un des piliers de la transition énergétique mondiale.[12]

Références

[1] O'Hayre R., Cha S.-W., Colella W., Prinz F.B. (2016). Fuel Cell Fundamentals, 3rd ed. John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-11389-2.

[2] Larminie J. & Dicks A. (2003). Fuel Cell Systems Explained, 2nd ed. John Wiley & Sons, Chichester. ISBN 978-0-470-84857-9.

[3] CDER (2006). Modélisation d'une pile à combustible PEMFC. Revue des Energies Renouvelables, Vol. 8, N°2. https://www.cder.dz/vlib/revue/pdf/v008_n2_texte_4.pdf

[4] Thermal Engineering (2024). Analyse thermodynamique des piles à combustible. https://www.thermal-engineering.org/fr/analyse-thermodynamique-des-piles-a-combustible/

[5] Wattalps (2021). La batterie pour la pile à combustible. https://www.wattalps.com/la-batterie-pour-pile-a-combustible/

[6] CEA (2009). La pile à combustible PEMFC : une solution très crédible. Clefs CEA n°59. https://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/clefs-cea/archives/fr/Clefs59_P52-59_FR.pdf

[7] NETZSCH (2024). Analyse de la conductivité thermique du papier carbone. https://analyzing-testing.netzsch.com/fr

[8] Google Patents EP3120406A1. Assemblage membrane-électrodes pour PEMFC. https://patents.google.com/patent/EP3120406A1/fr

[9] HAL Science (2024). État de l'art de l'impact des cycles de démarrage et arrêt sur les PEMFC. https://hal.science/hal-04828334/document

[10] Université de Ouargla. Étude d'un système de pile à combustible de type PEMFC. https://dspace.univ-ouargla.dz

[11] Techniques de l'Ingénieur (2014). Pile à combustible et cogénération. Réf. D3360. https://www.techniques-ingenieur.fr

[12] Encyclopédie de l'énergie (2019). Les piles à combustible. https://www.encyclopedie-energie.org/les-piles-a-combustible/

[13] Singhal S.C. & Kendall K. (Eds.) (2003). High Temperature Solid Oxide Fuel Cells: Fundamentals, Design and Applications. Elsevier Science. ISBN 978-1-85617-387-2.

[14] Dincer I. & Acar C. (2015). Review and evaluation of hydrogen production methods for better sustainability. International Journal of Hydrogen Energy, 40(34), 11094–11111. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.12.035

[15] Staffell I. et al. (2019). The role of hydrogen and fuel cells in the global energy system. Energy

& Environmental Science, 12(2), 463–491. https://doi.org/10.1039/C8EE01157E

[16] IEA — International Energy Agency (2023). Global Hydrogen Review 2023. OECD/IEA, Paris. https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2023

[17] U.S. Department of Energy (DOE) (2023). Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office — Multi-Year Research, Development, and Demonstration Plan. energy.gov/eere/fuelcells.

[18] IRENA (2022). Green Hydrogen: A Guide to Policy Making. IRENA, Abu Dhabi.

[19] Gasteiger H.A. et al. (2005). Activity benchmarks and requirements for Pt, Pt-alloy, and non-Pt oxygen reduction catalysts for PEMFCs. Applied Catalysis B: Environmental, 56(1–2), 9–35.

[20] Jaouen F. et al. (2011). Recent advances in non-precious metal catalysis for oxygen-reduction reaction in polymer electrolyte fuel cells. Energy & Environmental Science, 4(1), 114–130.

[21] Grove W.R. (1839). On Voltaic Series and the Combination of Gases by Platinum. Philosophical Magazine and Journal of Science, 14, 127–130.

[22] Zhang J. et al. (2006). High temperature PEM fuel cells. Journal of Power Sources, 160(2), 872–891. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2006.05.034

[23] Kandlikar S.G. & Lu Z. (2009). Thermal management issues in a PEMFC stack. Applied Thermal Engineering, 29(7), 1276–1280. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2008.05.009

[24] Bargal M.H.S. et al. (2020). Liquid cooling techniques in proton exchange membrane fuel cell stacks: A detailed survey. Alexandria Engineering Journal, 59(2), 635–655. DOI: 10.1016/j.aej.2020.01.011

[25] Zhao C. et al. (2022). Thermal management of proton exchange membrane fuel cells: A critical review. Energy Conversion and Management, 254, 115272. DOI: 10.1016/j.enconman.2022.115272

[26] Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU) (2019). Hydrogen Roadmap Europe. Publications Office of the European Union.

[27] Automobile Propre (2025). Voiture hydrogène : fonctionnement de la pile à combustible. https://www.automobile-propre.fr/voiture-a-hydrogene-comment-fonctionne-la-pile-a-combustible/

[28] IEA (2019). The Future of Hydrogen: Seizing Today's Opportunities. https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen

[29] ADEME (2021). L'hydrogène décarboné : quels usages pour quel impact environnemental ? https://www.ademe.fr